LEF MODEL · 第 28 章

第 28 章：LEF 模型的研究地图（B 部分）——太平洋、火星、太阳系与关键检验（主题 80–132）

依据论文 14——14. 研究主题：模型为其他研究者打开了什么（H–L 部分及后续领域：主题 80–132、三个选择清单与系列总结）

01 · THE MYSTERY

谜题：研究地图如何从太平洋底延伸到火星、太阳系和两项关键观测？

在第 27 章中，我们审视了论文 14 的前 79 个主题（A–G 部分），它们涉及早期地球、月球的形成和南极–艾特肯盆地。在这最后一章中，我们将完成**其余的 53 个主题（H–K 部分，主题 80–132）**，按 **L 部分的三个选择清单**组织全部 132 个主题，并以两个被标记为在清单之外继续研究的总体领域收尾：

1. **H 部分——条带与太平洋（主题 80–90）：**北太平洋底平行条带的 9 项研究（从门多西诺到克利珀顿），太平洋 LLVP 下部异常与非洲异常的比较，以及太平洋岩石圈的盲复原。

2. **I 和 J 部分——火星与整个太阳系（主题 91–120）：**火卫一和火卫二从帕弗尼斯山的发射与 MMX 任务的判决（2027 年着陆，2031 年带回样品），以及从水星到冥王星和妊神星的卫星诞生之弧。

3. **K 部分与 L 部分——关键要求与三个工作清单（主题 121–132）：**把整个模型的两项决定性检验统一起来——**同心暴露几何（主题 121–122）**和**环形山源自返回的地球物质（主题 49 和 123）**。

02 · AN IMAGE

图景：太平洋中毯子的褶皱、火星上的蒸汽炮，以及决定理论的两张试纸

四个具体的图景汇集了论文 14 的最后 53 个主题以及系列的判定策略：

- **前面被拉伸、后面被揉皱的毯子（H 部分，主题 80–90）：**地球的梨形体，其底座位于基里蒂马蒂附近（1.9°N，157.5°W），逆着地球自转向西倾斜，它把前侧拉伸并折叠成底座以东的平行条带，把后侧揉皱成太平洋西部的岛弧（以西 8,100–10,300 km），并在洋底留下了放大 1.37 倍的月海镜像印记（主题 87）！
- **压力 0.25–0.5 GPa、炮管长 200–300 km 的气体炮（I 部分，主题 91–106）：**年轻的火星（半径 1.5×，一天 5 小时）一个接一个地发射了两个岩石圈塞子——先是小而湿的火卫二，然后是干而硬的火卫一——从帕弗尼斯山（1.48°N）的单一抛射通道中射出，西壁上的科里奥利摩擦在其中刻出了火卫一的沟槽（主题 94），而蒸汽环使它们的轨道变圆！
- **决定整个模型的两张试纸（L.1 部分）：**作者从 132 个主题中提炼出**两项关键观测**：（1）月壳和环形山是否围绕正面中心排列成三个同心带（0°–31°–70°–180°，主题 121–122）；以及（2）嫦娥六号苏长岩中和环形山熔体中金属的核合成同位素（Cr、Ti、Mo、Ru、Os）是否纯属地球、而非小行星（主题 49 和 123）！
- **轴系的时钟与 SPA 盆地的磁图（清单之外的后续领域）：**在 132 个编号主题之外，还有两个长期的总体项目——解开地月系统四个轴平面的演化（从初始的 3.8° 倾斜到 23.44°），以及破译月球古老的磁性，它在 SPA 中心被抹去，在其边缘被增强。

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：H–K 部分的总结与 L 部分的三个选择清单（主题 80–132）

H–K 部分完成了从深处到太阳系边缘的地球物理闭环，并把论文 13 的全部 18 项要求设定为明确的研究主题：

1. **H 部分——条带与太平洋（主题 80–90）：**拟合倾斜 11°–20° 的条带赤道（主题 80），以及对基里蒂马蒂底座接近程度的蒙特卡罗检验（1.6°，主题 81）；条带在底座以东的单侧性（主题 82）；深度和年龄的台阶（主题 83）；西部岛弧的不对称（主题 84）；条带在山脊之下的连续性以及四个交汇处山脊的缩短（主题 85）；把

从上方拉起的“刮刀”山脊（莱恩、马绍尔和夏威夷）与来自下方的地幔柱山脊区分开（主题 86）；按 1.37× 比例的月海镜像（主题 87）；在 DSDP/IODP 钻孔中，褶皱在年龄小于 1.8 亿年的地壳层之下的延续（主题 88）；比较太平洋 LLVP 与非洲 LLVP，以及地幔柱的同位素（He、W、Ne、Xe——主题 89）；以及岩石圈的盲古地磁复原（主题 90）。

2 **I 部分——火星与其他天体（主题 91–106）：**年轻火星的收缩，以及通过逃逸 5%–20% 的质量而失去 92% 的自转（主题 91）；在压力 0.25–0.5 GPa、长 200–300 km 的通道中的气体推力（主题 92）；黏稠伏尔坎式塞子的循环（主题 93）；科里奥利摩擦（$2\omega v \approx 1.8\text{–}2.0^{2}$ m/s）与火卫一减速到 2.4–2.6 km/s（主题 94）；凝结的蒸汽环（约 10^{16} kg，主题 95）；在耗散增强 8–20 倍的情况下火卫二潮汐爬升到 23,463 km（主题 96）；火卫一与共转线的竞赛，二者在约 19,000 km 处、一天约 22 h 时相遇（主题 97）；分析 **MMX 任务（2027 年着陆，2031 年返回）**的样品，以检验同位素、气泡和含水矿物（主题 98）；火卫一上的沟槽和凹坑链（主题 99）；火卫二上凹陷的深度（1.9%）对比火卫一（5.5%，主题 100）；火卫一质心向火星的偏移（主题 101）；帕弗尼斯山深深的破火山口（宽 47 km，深约 5 km，体积 8,300–8,700 km^3，与两颗卫星的体积 6,740 km^3 相符）以及其下的质量亏损（主题 102）；一个富含太阳风气体的 40 亿年古老尘埃组分（主题 103）；塔尔西斯之下的水（主题 104）；金星、水星与快速自转的超级地球（主题 105）；以及两极之间的高度差作为诞生时自转速率的函数（主题 106）。

3 **J 部分——太阳系中卫星的诞生（主题 107–120）：**以土星为峰值的离太阳诞生之弧（2.5×10^{-4}，主题 107）；水星和金星缺少隆起（主题 108）；计算从天王星和海王星通过共转线逃逸的水（至少 2%–3%，主题 109）；去掉气体包层后巨行星内部天体的密度（主题 110）；土星中型卫星的密度顺序（主题 111）和天王星卫星的密度顺序（主题 112）；天王星 98° 的倾斜（主题 113）；作为在火卫一和天卫五上强行通过窄开口留下的痕迹的沟槽（主题 114）；冥王星和卡戎的撕裂伤疤（主题 115）以及其四颗小卫星的抛射时间（主题 116）；分裂对中的密度规则——较大的伙伴更致密（主题 117）；海卫二和木卫六处于边界的俘获规则（2 分，主题 118）；妊神星（在 3.9 h 时濒临分裂）和谷神星（2.54 R，主题 119）；以及土卫八、土卫十八和土卫十五的赤道脊作为分离时的刮刀脊（主题 120）。

用文字讲机制：L 部分的三个工作清单与清单之外的两个后续领域

论文 14 的 L 部分和未来工作部分，按照研究者所拥有的工作工具，把全部 132 个主题汇集成一个实用的行动计划：

1. **清单 1——两项决定性的关键观测（L.1 部分）：**
   - 2 **（a）同心暴露几何（主题 121 和 122）：**检验月壳厚度和古老环形山群是否围绕正面的接触中心排列成三个同心带（0°–31° 接触穹顶，31°–70° 边缘带，70°–180° 背面）。由于主题 121 和 122 *也出现在公开数据清单中*，检验模型最具决定性的研究，同时也是最容易立即开展的。
   - 3 **（b）环形山源自返回的地球物质（主题 49 和 123）：**确定月球约 99% 的环形山是否由返回的地球物质而非外来小行星造成（外来小行星会留下 4.4–5.0 × 10^{19} kg，即月壳最上面 5 km 中约 2%–6% 的外来质量，而实际只测得 0.9%–2%）——方法是测量嫦娥六号苏长岩和月海熔体中的核合成同位素（Cr、Ti、Mo、Ru、Os）。
4. **清单 2 对比清单 3——按就绪程度划分 132 个主题（L.2–L.3 部分）：**在系列的 132 个主题中，**55 个主题**可以立即在现有公开数据上开展（包括太平洋条带的全部 9 项研究 80–88、月海 14 项研究中的 13 项 31–43，以及关键主题 121–122）；**57 个主题**需要开发解析模型或繁重的模拟（首先是附着天体的三维 SPH 模拟——主题 12——以及热–轨道耦合积分——主题 24）；而 **20 个主题**需要太空任务、样品或新的实验室实验（首先是前往火卫一的 MMX 任务以及 50–150 GPa 的高压实验）。
5. **清单之外的两大研究领域（Further Work）：**（1）**地月轴系**——追踪四个动力学平面（地球赤道、月球轨道、月球赤道和黄道面）从初始的 3.8° 倾斜到 23.44° 的发展，并检验真极移是否使 SPA 盆地相对于地球的燃烧器发生了移动；以及（2）**月球的磁性**——破译在 SPA 盆地中心被抹去、在其边缘被增强的古老磁场（包括智海的漩涡），把它作为长期加热和来自地球的铁的共同印记。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

定义两项关键观测的定量数值（同心带的分布与上部月壳中外来物质的平衡），以及火星抛射通道中的科里奥利摩擦，表述如下（I、K、L 部分）：

$$h_{\text{Model 1}}\text{: } 26.3\ \text{km (cap)} < 30.3\ \text{km (belt)} < 36.2\ \text{km (far)} \quad (\Delta h = 9.9$$

$$M_{\text{foreign, measured}} \leq 0.9\%\text{–}2\% \ll M_{\text{foreign, asteroidal}} = 4.4\text{–}5.0 \times 10^{19}\ \text{kg (2\%}$$

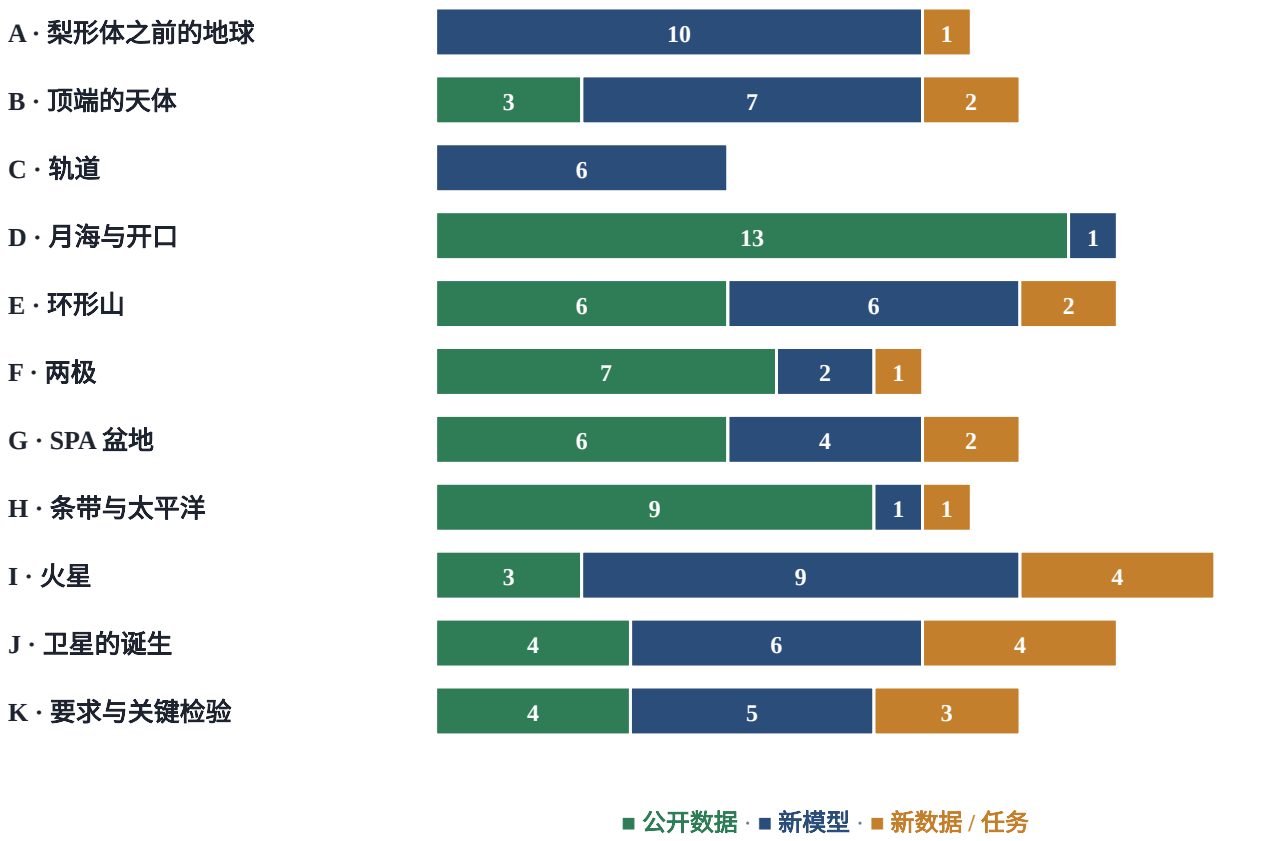
这些数据说明，两项独立的检验——一方面是表面上月壳厚度和环形山的几何，另一方面是环形山熔体中金属的同位素指纹——如何为整个模型设定了清晰而明确的验证与证伪条件。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：整个 LEF 系列 132 个主题的完整路线图

论文 14 把系列的全部 14 篇论文（Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615）绑定成一个向整个行星科学界开放的多学科研究体系：

- **数据研究者的即时工作（55 个主题）：**分析 GRAIL 和 GRGM1200B 网格、Robbins 环形山目录、钍和钛图、太平洋的 GEBCO 测深以及火卫一和火卫二的形状模型——无需超级计算资源或新样品。
- **未来十年太空任务的目标（20 个主题）：**分析嫦娥六号样品中的苏长岩（主题 123）、阿波罗 14 号样品中的高压矿物（主题 22）、2027–2031 年前往火卫一的日本 MMX 任务（主题 98–104），以及未来前往天王星和柯伊伯带的任务（主题 112、115、117、119）。



按部分和就绪级别划分的全部 132 个研究主题：55 个基于公开数据，57 个需要新模型，20 个需要新数据或任务。

实验框：全部 11 个部分（A–K）与 LEF 模型 132 个研究主题的总体总结（论文 14）

部分	研究领域	主题	公开数据	新模型	新数据 / 任务
A	梨形体之前和期间的地球	1–11（11）	0	10	1
B	顶端的天体——形状、圆化与释放	12–23（12）	3	7	2
C	轨道与潮汐演化	24–29（6）	0	6	0
D	月海与开口	30–43（14）	**13**	1	0
E	环形山及其来源（关键观测 49）	44–57（14）	6	6	2
F	两极与圆化的压实	58–67（10）	7	2	1
G	南极–艾特肯盆地（SPA）	68–79（12）	6	4	2
H	**条带与太平洋底**	**80–90（11）**	**9**	**1**	**1**
I	火星与其他天体（MMX 任务）	91–106（16）	3	**9**	**4**

J	太阳系中卫星的诞生	107–120（14）	4	6	**4**
K	**要求与关键检验（121–123）**	**121–132（12）**	**4**	**5**	**3**
总计	**全部 11 个部分（A–K）**	**1–132（132）**	**55（41.7%）**	**57（43.2%）**	**20（15.1%）**

07 · NEXT

前方的门——整个系列的终点

在第 28 章中，我们以 28 个有序的章节，完成了对 **LEF（Lunar Elevation and Fission，月球抬升与分裂）系列全部 14 篇论文**的完整巡览：从原理性的导论（论文 1），经共转线的物理、地球的梨形体、轨道、月海、环形山、两极和南极–艾特肯盆地（论文 2–8），到太平洋的条带、火星的卫星、卫星定律以及整个太阳系的环（论文 9–12），直至定量要求与 132 个未来研究主题的地图（论文 13–14）。

这本完整的 28 章之书现在完全交到你的手中——它既是一本结构化的学习指南，也是一张开放的科学路线图，供人们进一步研究、模拟并以经验检验地月系统乃至整个太阳系的奥秘。

← 第 27 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387